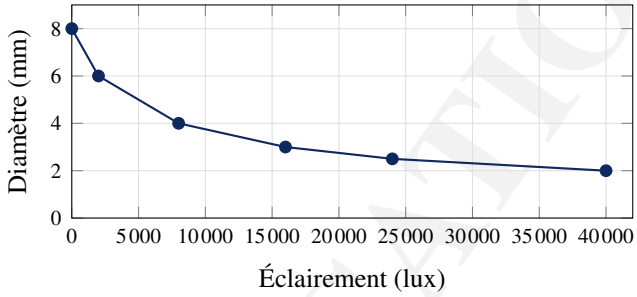
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 2
ÉTUDE DE LA VISION : DIAPHRAGMATION ET ACCOMMODATION

Correction de l'exercice 1 : La pupille et la lumière

1) Courbe



2) Évolution et rôle

Le diamètre de la pupille diminue quand l'éclairement augmente : 8 mm à l'obscurité, 2 mm à 40 000 lux. La pupille règle la quantité de lumière qui entre dans l'œil.

3) État des muscles

À 0 lux : muscle radial **contracté**, muscle circulaire relâché (pupille dilatée). À 40 000 lux : muscle circulaire **contracté**, muscle radial relâché (pupille rétrécie).

4) Phénomène

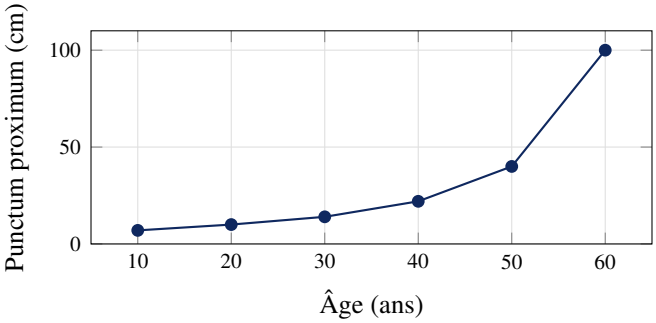
C'est la **diaphragmation**. Elle protège la rétine contre un excès de lumière et permet de voir dans la pénombre en laissant entrer plus de lumière.

Correction de l'exercice 2 : Diaphragmation et accommodation

1) **Diaphragmation** : variation du diamètre de la pupille en fonction de l'intensité lumineuse. **Accommodation** : modification de la courbure du cristallin qui permet de voir nettement les objets proches. 2) Diaphragmation : l'**iris** (muscles circulaire et radial) qui fait varier le diamètre de la pupille. Accommodation : les **muscles ciliaires** qui modifient la courbure du **cristallin**, lentille souple qui fait la mise au point de l'image sur la rétine. 3) La **presbytie** : avec l'âge, le cristallin perd sa souplesse et ne peut plus se bomber suffisamment.

Correction de l'exercice 3 : Le punctum proximum et l'âge

1) Courbe



2) Évolution

Le punctum proximum augmente avec l'âge : lentement jusqu'à 40 ans (7 à 22 cm), puis très rapidement (100 cm à 60 ans).

3) Explication

Avec l'âge, le cristallin perd son élasticité ; il se bombe de moins en moins : l'accommodation diminue et l'œil ne voit plus net de près.

4) Lecture et correction

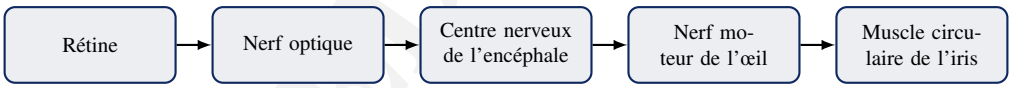
Elle doit éloigner le livre (au moins à 1 m), ce qui gêne la lecture. On corrige la **presbytie** avec des lunettes à verres **convergents** pour la vision de près.

Correction de l'exercice 4 : Le cristallin en vision de loin et de près

1) Quand l'objet est proche, les muscles ciliaires se contractent ; le cristallin devient plus épais (3,6 à 4,5 mm) et plus bombé. 2) Le cristallin bombé est plus convergent : l'image de l'objet proche reste nette sur la rétine. C'est l'accommodation. 3) L'accommodation nécessite une contraction prolongée des muscles ciliaires, qui finissent par se fatiguer. 4) En regardant au loin, les muscles ciliaires se relâchent et se reposent ; cela limite la fatigue visuelle.

Correction de l'exercice 5 : Le réflexe pupillaire

1) Réaction involontaire, rapide, automatique, inévitable : c'est le **réflexe pupillaire** (photomoteur). 2) Stimulus : la **lumière** ; récepteur : la **rétine** ; effecteur : le **muscle circulaire de l'iris**. 3)



4) La présence du réflexe montre que la rétine, les nerfs et les centres nerveux de l'encéphale fonctionnent ; son absence peut indiquer une lésion grave du cerveau.

Correction de l'exercice 6 : Questions à choix multiples

1) **b** ; 2) **b** ; 3) **b** ; 4) **a** ; 5) **b**.

LN EDUCATION